JEE Mains 2020 Jan Chapter wise Question Bank

EM Waves

Q1

Given magnetic field equation is $B = 3 \times 10^{-8} \sin(\omega t + kx + \phi)\, \hat{j}$, then appropriate equation for electric field (E) will be :

दिये गये चुम्बकीय क्षेत्र की समीकरण $B = 3 \times 10^{-8} \sin(\omega t + kx + \phi)\, \hat{j}$ है, तब विद्युत क्षेत्र (E) की उचित समीकरण होगी।

(1) $20 \times 10^{-9} \sin(\omega t + kx + \phi)\, \hat{k}$
(2) $9 \sin(\omega t + kx + \phi)\, \hat{k}$
(3) $16 \times 10^{-9} \sin(\omega t + kx + \phi)\, \hat{k}$
(4) $3 \times 10^{-9} \sin(\omega t + kx + \phi)\, \hat{k}$

7th Jan Morning

Sol

(2)

$\frac{E_0}{B_0} = C$ (speed of light in vacuum निर्वात में प्रकाश की चाल)

$E_0 = B_0C = 3 \times 10^{-8} \times 3 \times 10^{8}$
$= 9$ N/C

So इसलिए $E = 9 \sin(\omega t + kx + \phi)$

Q2

If relative permittivity and relative permeability of a medium are 3 and $\frac{4}{3}$ respectively. The critical angle for this medium is.

यदि किसी माध्यम की सापेक्षिक विद्युतशीलता व सापेक्षिक पारगम्यता क्रमशः 3 तथा $\frac{4}{3}$ है तो माध्यम के लिए क्रांतिक कोण होगा।

(1) 45°
(2) 60°
(3) 30°
(4) 15°

8th Jan Morning

Sol

(3)

$V = \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}}$

$n = \sqrt{\mu_r \varepsilon_r} = 2$

$\sin c = \frac{1}{2}$

$c = 30^o$

Q3

An EMW is travelling along z-axis.

एक विद्युत चुम्बकीय तरंग z- अक्ष के अनुदिश गतिमान है।

$\vec{B} = 5 \times 10^{-8}\,\hat{j}\,T$

$C = 3 \times 10^8$ m/s

& Frequency of wave is 25 Hz, then electric field in volt/m.

8^{th} Jan Evening

Sol

15

$\frac{E}{B} = c$

$E = B \times c$

$= 15$ N/c

Q4

Two electromagnetic waves are moving in free space whose electric field vectors are given by $\vec{E}_1 = E_0\hat{j}\cos(kx-\omega t)$ & $\vec{E}_2 = E_0\hat{k}\cos(ky-\omega t)$. A charge q is moving with velocity $\vec{v}$ = 0.8 c$\hat{j}$. Find the net Lorentz force on this charge at t = 0 and when it is at origin.

मुक्त आकाश में दो विद्युत चुम्बकीय तंरगें गति कर रहीं है। जिनके विद्युत क्षेत्र क्रमशः $\vec{E}_1 = E_0\hat{j}\cos(kx-\omega t)$ और $\vec{E}_2 = E_0\hat{k}\cos(ky-\omega t)$ के अनुसार दिया गया है। एक आवेश q वेग $\vec{v}$ = 0.8 c$\hat{j}$ से गति कर रहा है। जब यह आवेश पर t = 0 तथा मूलबिन्दु पर होता है, तब इस पर कुल लॉरेन्ज बल होगा।

(1) $qE_0(0.4\hat{i}+0.2\hat{j}+0.2\hat{k})$ (2) $qE_0(0.8\hat{i}+\hat{j}+0.2\hat{k})$

(3) $qE_0(0.6\hat{i}+\hat{j}+0.2\hat{k})$ (4) $qE_0(0.8\hat{i}+\hat{j}+\hat{k})$

9th Jan Morning

Sol

(2)

Magnetic field vectors associated with this electromagnetic wave are given by

विद्युत चुम्बकीय तरंग के संगत चुम्बकीय क्षेत्र सदिश

$\vec{B}_1 = \frac{E_0}{c}\hat{k}\cos(kx-\omega t)$ & $\vec{B}_2 = \frac{E_0}{c}\hat{i}\ \cos(ky-\omega t)$

$\vec{F} = q\vec{E} + q(\vec{V}\times\vec{B})$

$= q(\vec{E}_1+\vec{E}_2) + q(\vec{V}\times(\vec{B}_1+\vec{B}_2))$

by putting the value of $\vec{E}_1$, $\vec{E}_2$, $\vec{B}_1$ & $\vec{B}_2$ के मान रखने पर

The net Lorentz force on the charged particle is आवेशित कण पर कुल लोरेंज बल

$\vec{F} = qE_0\left[0.8\cos(kx-\omega t)\hat{i} + \cos(kx-\omega t)\hat{j} + 0.2\cos(ky-\omega t)\hat{k}\right]$

at t = 0 and at x = y = 0

t = 0 तथा x = y = 0 पर

$\vec{F} = qE_0[0.8\hat{i}+\hat{j}+0.2\hat{k}]$

Q5

An EM wave is travelling in $\frac{\hat{i}+\hat{j}}{\sqrt{2}}$ direction. Axis of polarization of EM wave is found to be $\hat{k}$. Then equation of magnetic field will be

एक विद्युतचुम्बकीय तरंग $\frac{\hat{i}+\hat{j}}{\sqrt{2}}$ सदिश की दिशा में गतिशील है। विद्युतचुम्बकीय तरंग के ध्रुवण का अक्ष $\hat{k}$ के अनुदिश है तो चुम्बकीय क्षेत्र की समीकरण होगी

(1) $\frac{\hat{i}+\hat{j}}{\sqrt{2}}\cos\left[\omega t+k\left(\frac{\hat{i}+\hat{j}}{\sqrt{2}}\right)\right]$

(2) $\frac{\hat{i}-\hat{j}}{\sqrt{2}}\cos\left[\omega t-k\left(\frac{\hat{i}+\hat{j}}{\sqrt{2}}\right)\right]$

(3) $\frac{\hat{i}-\hat{j}}{\sqrt{2}}\cos\left[\omega t+k\left(\frac{\hat{i}+\hat{j}}{\sqrt{2}}\right)\right]$

(4) $\hat{k}\cos\left[\omega t-k\left(\frac{\hat{i}+\hat{j}}{\sqrt{2}}\right)\right]$

9th Jan Evening

Sol

(2)

EM wave is in direction विद्युतचुम्बकीय तरंग की दिशा $\rightarrow \frac{\hat{i}+\hat{j}}{\sqrt{2}}$ के अनुदिश है

Electric field is in direction विद्युत क्षेत्र की दिशा $\rightarrow \hat{k}$ के अनुदिश है।

$\vec{E}\times\vec{B} \rightarrow$ direction of propagation of EM wave विद्युतचुम्बकीय तरंग की गति की दिशा